Gabarito Comentado: Análise Detalhada de Questões e Alternativas

Física – Introdução à Óptica Geométrica e Espelhos Planos (SSA2 / UPE 2026)

Apresentação: Este documento apresenta a análise técnica e pedagógica completa das 14 questões da ficha de revisão de Física sobre Introdução à Óptica e Espelhos Planos (UPE SSA 2). Para cada questão, apresenta-se a interpretação fundamentada do enunciado, a dedução física/matemática rigorosa, a indicação detalhada de todos os erros contidos nas alternativas incorretas e a justificativa precisa dos acertos da alternativa correta.

Gabarito Sintético das Questões

Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06	Q07
C	E	D	D	A	D	D

Q08	Q09	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
B	C	A	D	C	C	E

Análise Detalhada Questão por Questão

Questão 01 – Associação de Espelhos Planos em Ângulo Reto (90º)

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda a associação de dois espelhos planos perpendiculares entre si (ângulo α = 90º) e solicita a determinação do número de imagens formadas, bem como a classificação da natureza física (reais vs. virtuais) e da simetria/orientação (enantiomorfas vs. iguais ao objeto).

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) INCORRETA	*"uma imagem enantiomorfa, uma imagem virtual e uma imagem real."*	Indicação dos Erros: 1) Espelhos planos associados formam exclusivamente imagens virtuais de objetos reais; nenhuma imagem formada é real; 2) Das 3 imagens virtuais formadas, 2 são enantiomorfas e 1 é igual ao objeto (não enantiomorfa).
Alt. (B) INCORRETA	*"duas imagens virtuais e duas imagens reais."*	Indicação dos Erros: 1) O número total de imagens é n = (360º/90º) - 1 = 3 imagens (e não 4); 2) Nenhuma imagem formada por espelhos planos é real.

Alt. (C) CORRETA	*"duas imagens enantiomorfas e uma imagem igual ao objeto."*	Análise dos Acertos: Com α = 90º, formam-se n = (360º/90º) - 1 = 3 imagens virtuais. As duas imagens obtidas por uma única reflexão em cada espelho sofrem reversão lateral (sendo enantiomorfas). A terceira imagem, formada por duas reflexões sucessivas (uma em cada espelho), sofre dupla reversão lateral, o que anula a enantiomorfia e resulta em uma imagem com orientação idêntica/igual à do objeto.
Alt. (D) INCORRETA	*"duas imagens reais e uma enantiomorfa."*	Indicação dos Erros: 1) Imagens formadas por espelhos planos a partir de objetos reais situam-se no domínio virtual atrás do espelho, sendo impossível a formação de imagens reais.
Alt. (E) INCORRETA	*"uma imagem igual ao objeto e duas imagens reais."*	Indicação dos Erros: 1) Novamente atribui incorretamente a natureza real a duas das imagens, quando na verdade todas as três imagens formadas são virtuais.

Questão 02 – Princípio da Propagação Retilínea e Câmara Escura de Orifício

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão explora a semelhança de triângulos na formação de imagens em uma câmara escura de orifício montada em uma caixa de papelão, solicitando o cálculo da altura aproximada de um poste a partir das dimensões da imagem e das distâncias dadas.

Gabarito Oficial: Alternativa E

Alt. (A) INCORRETA	*"7000 cm."*	Indicação dos Erros: 1) 7000 cm corresponde a 70 m de altura, cometendo um erro de escala por um fator de 10 na conversão de unidades.
Alt. (B) INCORRETA	*"910 cm."*	Indicação dos Erros: 1) Resultado obtido por aplicação incorreta das razões de semelhança geométrica entre a profundidade da câmara e a distância ao objeto.
Alt. (C) INCORRETA	*"25,2 m."*	Indicação dos Erros: 1) Erro decorrente da multiplicação incorreta dos valores sem ajustar as unidades de centímetros para metros.
Alt. (D) INCORRETA	*"22,5 m."*	Indicação dos Erros: 1) Valor numérico inconsistente proveniente de equívoco na manipulação algébrica das proporções.

Alt. (E) CORRETA	*"7,00 m."*	Análise dos Acertos: Pelo princípio da propagação retilínea da luz e semelhança de triângulos na câmara escura, vale a relação i/o = p'/p, em que i = 12,5 cm = 0,125 m (altura da imagem), p' = 75 cm = 0,75 m (distância do orifício à imagem) e p = 42 m (distância ao poste). Substituindo: 0,125 / o = 0,75 / 42 ⇒ o = (0,125 × 42) / 0,75 = 5,25 / 0,75 = 7,00 m.

Questão 03 – Reflexão Solar em Usina Heliotérmica (Helióstatos)

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão simula a operação de um helióstato em uma usina heliotérmica, onde um espelho plano inclinado a 30º com a horizontal deve refletir a luz do Sol em direção ao topo de uma torre central de 20 m de altura situada a 20 m do espelho, pedindo a determinação do horário do dia em que ocorre essa incidência.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) INCORRETA	*"10 h"*	Indicação dos Erros: 1) O horário de 10 h corresponde a um ângulo de elevação solar de 60º (2 horas antes do meio-dia), que não satisfaz a lei da reflexão para atingir o topo da torre.
Alt. (B) INCORRETA	*"11 h"*	Indicação dos Erros: 1) Às 11 h a elevação solar é de 75º no lado do nascer do sol; contudo, a geometria da reflexão para a torre (localizada à esquerda) exige que o raio venha da posição pós-meio-dia.
Alt. (C) INCORRETA	*"12 h"*	Indicação dos Erros: 1) Às 12 h o Sol está a pino (ângulo de 90º com a horizontal), o que resultaria em reflexão em uma direção distinta do vetor de topo da torre.
Alt. (D) CORRETA	*"13 h"*	Análise dos Acertos: O vetor que une o espelho ao topo da torre forma um ângulo β com a horizontal tal que tan β = 20/20 = 1 ⇒ β = 45º para a esquerda (135º no plano). A normal ao espelho (inclinado a 30º) está a 120º. O ângulo de reflexão r é 135º - 120º = 15º. Logo, o raio incidente vem de um ângulo de 120º - 15º = 105º (15º à esquerda da vertical, no sentido do pôr do sol). Como a Terra gira 15º por hora e 90º (sol a pino) é 12 h, 105º corresponde exatamente a 12 h + 1 h = 13 h.
Alt. (E) INCORRETA	*"14 h"*	Indicação dos Erros: 1) O horário das 14 h corresponde a um deslocamento angular de 30º pós-meio-dia (120º), ultrapassando o ângulo necessário de incidência.

Questão 04 – Campo de Visão e Foco Automático por Espelho Plano

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa o funcionamento do foco automático de uma câmera fotográfica instalada no centro da parede AB de uma sala retangular (12 m × 4 m) com espelho plano na parede CD oposta. Pede a distância exata em que o foco automático deve ser ajustado para focalizar a imagem de um objeto posicionado no ponto A.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) INCORRETA	*"4 m."*	Indicação dos Erros: 1) Representa apenas a distância perpendicular direta entre as paredes AB e CD, ignorando a distância percorrida pelo raio até o canto da sala.
Alt. (B) INCORRETA	*"6 m."*	Indicação dos Erros: 1) Corresponde somente à distância horizontal do centro da parede AB até o ponto A ao longo da própria parede.
Alt. (C) INCORRETA	*"8 m."*	Indicação dos Erros: 1) Representa o dobro da profundidade da sala (distância até a imagem da própria parede AB), sem considerar o deslocamento lateral até o ponto A.
Alt. (D) CORRETA	*"10 m."*	Análise dos Acertos: A câmera no centro de AB tem coordenadas C(6, 0). O objeto está em A(0, 0). O espelho na parede CD fica na reta y = 4 m. A imagem virtual do objeto A formada pelo espelho CD fica na posição A'(0, 8). A distância óptica percorrida pelo facho do foco automático (da câmera C até a imagem A') é dada pelo teorema de Pitágoras: $d = \sqrt{[(6 - 0)^2 + (0 - 8)^2]} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ m.
Alt. (E) INCORRETA	*"16 m."*	Indicação dos Erros: 1) Erro decorrente da soma aritmética direta sem considerar a trajetória geométrica dos raios refletidos (12 m + 4 m).

Questão 05 – Associação de Espelhos Planos e Geometria das Imagens

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda dois espelhos planos cujo maior ângulo entre as superfícies externas mede θ = 240º (portanto o ângulo interno entre as superfícies refletoras é α = 360º - 240º = 120º). Um objeto pontual está na bissetriz a uma distância d de cada espelho. Pede a determinação de d sabendo que a distância entre as duas imagens formadas é de 1,0 m.

Gabarito Oficial: Alternativa A

Alt. (A) CORRETA	*"0,5 m"*	Análise dos Acertos: O ângulo interno entre os espelhos é $\alpha = 360º - 240º = 120º$. O objeto na bissetriz forma um triângulo retângulo com o espelho de cateto oposto d e ângulo de 60º, logo sua distância ao vértice O é $r = d / \sin(60º) = 2d / \sqrt{3}$. As duas imagens I1 e I2 situam-se à mesma distância r do vértice O, e o ângulo entre os vetores OI1 e OI2 é de 120º. Pela lei dos cossenos no triângulo OI1I2: $D^2 = r^2 + r^2 - 2r^2 \cos(120º) = 3r^2 \Rightarrow D = r\sqrt{3}$. Substituindo r: $D = (2d / \sqrt{3}) \times \sqrt{3} = 2d$. Como a distância entre as imagens é D = 1,0 m, temos 2d = 1,0 m ⇒ d = 0,5 m.
Alt. (B) INCORRETA	*"1,5 m"*	Indicação dos Erros: 1) Valor obtido por erro na aplicação da geometria do triângulo formado entre o vértice e as posições das imagens.
Alt. (C) INCORRETA	*"2,0 m"*	Indicação dos Erros: 1) Supõe erroneamente que a distância entre as imagens é o quádruplo da distância d ao espelho.
Alt. (D) INCORRETA	*"3,5 m"*	Indicação dos Erros: 1) Erro grave de dedução trigonométrica na determinação do raio e das componentes dos vetores imagem.
Alt. (E) INCORRETA	*"4,0 m"*	Indicação dos Erros: 1) Incompatível com o valor medido de 1,0 m entre as imagens.

Questão 06 – Leis da Reflexão e Ângulo com a Superfície do Espelho

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão envolve a aplicação direta das Leis da Reflexão da Luz para calcular o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície de um espelho plano, sabendo que o ângulo total entre o raio incidente e o raio refletido mede 60º.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) INCORRETA	*"15º"*	Indicação dos Erros: 1) Corresponde à metade do ângulo de incidência/reflexão em relação à reta normal, e não ao ângulo formado com a superfície do espelho.
Alt. (B) INCORRETA	*"30º"*	Indicação dos Erros: 1) Representa o ângulo de incidência i (e de reflexão r) medido em relação à reta NORMAL ao espelho (pois $i + r = 60º \Rightarrow 2i = 60º \Rightarrow i = 30º$).
Alt. (C) INCORRETA	*"45º"*	Indicação dos Erros: 1) Valor aleatório desprovido de fundamentação nas leis da reflexão para este problema.

Alt. (D) CORRETA	*"60º"*	Análise dos Acertos: Pela 2ª Lei da Reflexão, o ângulo de incidência i é igual ao ângulo de reflexão r. Como o ângulo entre os raios incidente e refletido é i + r = 60º, temos 2r = 60º ⇒ r = 30º (medido com a reta Normal). O ângulo α que o raio refletido forma com a SUPERFÍCIE do espelho é o complementar do ângulo de reflexão: α = 90º - r = 90º - 30º = 60º.
Alt. (E) INCORRETA	*"75º"*	Indicação dos Erros: 1) Calculado incorretamente por subtração indevida de ângulos incoerentes com a reta normal.

Questão 07 – Cinematica da Sombra Projetada por Lâmpada em Queda Livre

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa o movimento da sombra de um objeto projetada sobre uma parede vertical enquanto a fonte luminosa despenca em queda livre a partir do teto, solicitando a expressão algébrica correta da velocidade instantânea da sombra no instante em que ela começa a ser projetada na parede.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) INCORRETA	*"$\sqrt{[2g(H - 3/2\ h)]}$"*	Indicação dos Erros: 1) Omite o fator multiplicativo 2 proveniente da derivada do deslocamento em relação ao tempo na velocidade da sombra.
Alt. (B) INCORRETA	*"$\sqrt{[2g(H - h)]}$"*	Indicação dos Erros: 1) Ignora a razão geométrica de semelhança espacial de 3/2 entre as posições relativas do objeto e da parede.
Alt. (C) INCORRETA	*"$1/2\ \sqrt{[2g(H - 3/2\ h)]}$"*	Indicação dos Erros: 1) Aplica incorretamente um fator de redução 1/2 na velocidade instantânea.
Alt. (D) CORRETA	*"$2\sqrt{[2g(H - 3/2\ h)]}$"*	Análise dos Acertos: A posição da lâmpada em queda livre é $y_L(t) = H - (1/2)gt^2$. Por semelhança de triângulos, a posição da sombra na parede (x=0) é $y_S(t) = 3h - 2y_L(t) = 3h - 2H + gt^2$. A sombra começa na parede quando $y_S = 0 \Rightarrow gt0^2 = 2H - 3h \Rightarrow t0 = \sqrt{[(2/g)(H - 3/2\ h)]}$. A velocidade da sombra é $v_S(t) = dy_S/dt = 2gt$. No instante t0: $v_S(t0) = 2g\ \sqrt{[(2/g)(H - 3/2\ h)]} = 2\ \sqrt{[2g(H - 3/2\ h)]}$.
Alt. (E) INCORRETA	*"$2\sqrt{[2g(H - h)]}$"*	Indicação dos Erros: 1) Erro na proporcionalidade da altura do objeto (utiliza h em vez da fração correta 3h/2 no termo de início da projeção).

Questão 08 – Periscópio e Múltiplas Reflexões em Espelhos Paralelos

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão aborda a visualização da palavra 'AFA' através de um periscópio composto por dois espelhos planos paralelos E1 e E2 inclinados a 45º. Solicita a representação correta da imagem intermediária conjugada por E1 e da imagem final vista pelo observador através de E2.

Gabarito Oficial: Alternativa B

Alt. (A) INCORRETA	*"AFA ; AFA"*	Indicação dos Erros: 1) Afirma incorretamente que a primeira reflexão em E1 não gera reversão enantiomorfa da imagem.
Alt. (B) CORRETA	*"AꟻA ; AFA"*	Análise dos Acertos: A primeira reflexão no espelho plano E1 (a 45º) gera uma imagem virtual enantiomorfa (com a letra F invertida lateralmente: AꟻA). A segunda reflexão no espelho E2 (paralelo a E1) aplica uma nova reversão lateral idêntica, cancelando o efeito enantiomorfo da primeira imagem. Assim, a imagem final conjugada por E2 retoma a orientação direta e simétrica original da palavra AFA.
Alt. (C) INCORRETA	*"AFA ; AꟻA"*	Indicação dos Erros: 1) Inverte a ordem das imagens, sugerindo erroneamente que a primeira imagem é direta e a imagem final é enantiomorfa.
Alt. (D) INCORRETA	*"AꟻA ; AꟻA"*	Indicação dos Erros: 1) Considera que a segunda reflexão mantém a imagem enantiomorfa, ignorando o cancelamento por espelhos paralelos.

Questão 09 – Câmara Escura de Orifício Combinada com Espelho Plano

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa o efeito combinado de inversão promovido por uma câmara escura de orifício sobre o objeto 'L' e a posterior reflexão dessa imagem por um espelho plano posicionado em frente ao anteparo translúcido.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) INCORRETA	*"Representação da letra L na posição normal original."*	Indicação dos Erros: 1) Desconsidera a inversão vertical provocada pelo orifício da câmara escura.
Alt. (B) INCORRETA	*"Representação da letra L invertida na base e lateralmente."*	Indicação dos Erros: 1) Falha em perceber que a reflexão no espelho plano corrige a inversão lateral gerada pela câmara escura.

Alt. (C) CORRETA	*"Representação no formato de Γ (barra no topo apontando para a direita)."*	Análise dos Acertos: O orifício da câmara escura inverte a letra L tanto na vertical quanto na horizontal (rotação de 180º). A imagem projetada no anteparo possui a haste no topo apontando para a esquerda (⅃). Ao ser refletida pelo espelho plano paralelo ao anteparo, ocorre uma nova reversão no eixo horizontal, desinvertendo a componente lateral, mas mantendo a inversão vertical. A imagem final fica de cabeça para baixo com a haste apontando para a direita (formato de Γ).
Alt. (D) INCORRETA	*"Representação com barra vertical no lado direito."*	Indicação dos Erros: 1) Erro de posicionamento do eixo vertical após a reflexão plana.

Questão 10 – Rotação de Espelho Plano em Torno de um Ponto Fixo

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa a trajetória descrita pela imagem de um objeto pontual estático em Q enquanto um espelho plano gira em torno de uma extremidade fixa em P.

Gabarito Oficial: Alternativa A

Alt. (A) CORRETA	*"semicircunferência"*	Análise dos Acertos: Em um espelho plano, a distância da imagem ao espelho é sempre igual à distância do objeto ao espelho. Por propriedade geométrica, a distância da imagem I ao ponto de rotação P permanece RIGOROSAMENTE CONSTANTE e igual à distância d entre o objeto Q e o ponto P durante todo o giro. Uma curva cujos pontos mantêm distância constante d em relação a um ponto fixo P é um arco de circunferência (ou semicircunferência de raio d centrado em P).
Alt. (B) INCORRETA	*"arco de parábola"*	Indicação dos Erros: 1) Parábolas exigem variação quadrática do raio em relação a um foco e diretriz, o que não ocorre na rotação plana de raio constante.
Alt. (C) INCORRETA	*"arco de senóide"*	Indicação dos Erros: 1) Trajetória senoidal ocorre em projeções harmônicas, não em trajetórias no espaço bidimensional de raio fixo.
Alt. (D) INCORRETA	*"arco de espiral"*	Indicação dos Erros: 1) Espirais exigem variação do raio de distância em relação ao centro P durante a rotação.
Alt. (E) INCORRETA	*"arco de elipse, sem se constituir em uma circunferência"*	Indicação dos Erros: 1) A elipse possui dois focos e raio variável, enquanto a distância da imagem ao ponto P é estritamente constante (raio fixo d).

Questão 11 – Posição Absoluta da Imagem Virtual em Espelhos Planos

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão avalia a percepção da imagem virtual P' de um objeto P (a distância d de um espelho plano E) por dois observadores A e B localizados a distâncias distintas do espelho.

Gabarito Oficial: Alternativa D

Alt. (A) INCORRETA	*"o observador A visualiza P' a uma distância d/2 do espelho."*	Indicação dos Erros: 1) A posição da imagem conjugada por um espelho plano é uma propriedade intrínseca do objeto e do espelho, não dependendo da posição do observador.
Alt. (B) INCORRETA	*"o observador B visualiza P' a uma distância d/4 do espelho."*	Indicação dos Erros: 1) Confunde a distância do próprio observador ao espelho com a distância da imagem P' ao espelho.
Alt. (C) INCORRETA	*"o observador A visualiza P' a uma distância 3d/2... e B a 5d/4..."*	Indicação dos Erros: 1) Afirma erroneamente que a localização espacial da imagem varia para cada observador.
Alt. (D) CORRETA	*"ambos os observadores visualizam P' a uma distância 2d do ponto P."*	Análise dos Acertos: Em espelhos planos, a imagem P' situa-se simetricamente atrás do espelho à mesma distância d que o objeto P está na frente do espelho. Essa posição é fixa e absoluta para qualquer observador no campo de visão. Portanto, a distância entre a imagem P' e o ponto objeto P é constante e igual a d + d = 2d para ambos os observadores A e B.

Questão 12 – Orientação da Janela/Espelho para Reflexão Direcionada

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão envolve a identificação da posição/inclinação correta de uma janela refletora para direcionar a luz do Sol incidente na direção de um ponto P de uma casa vizinha.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) INCORRETA	*"Esquema com janela vertical fechada."*	Indicação dos Erros: 1) Uma janela totalmente vertical refletirá os raios solares incidentes de cima para baixo na direção do solo, e não para o ponto P à esquerda.
Alt. (B) INCORRETA	*"Esquema com inclinação oposta."*	Indicação dos Erros: 1) Reflete a luz para cima no sentido do céu, afastando-a do ponto P.

Alt. (C) CORRETA	*"Esquema (c) com inclinação apontando para baixo e para a esquerda."*	Análise dos Acertos: Pela Lei da Reflexão, a reta normal à janela deve bissectar o ângulo entre a direção de incidência da luz solar e a direção do raio refletido para o ponto P. A disposição no esquema (c) posiciona a normal de modo que o raio refletido vá horizontalmente para a esquerda atingindo precisamente o ponto P.
Alt. (D) INCORRETA	*"Esquema com grande abertura para cima."*	Indicação dos Erros: 1) Desvia a luz refletida para uma trajetória quase vertical oposta.
Alt. (E) INCORRETA	*"Esquema com a janela paralela ao solo."*	Indicação dos Erros: 1) Reflete os raios solares verticalmente para cima.

Questão 13 – Campo de Visão e Movimento em Malha Quadriculada

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão analisa o tempo necessário para que uma jovem parada no ponto A observe a imagem de um amigo em movimento constante a 1 m/s a partir do ponto B através de uma vitrine espelhada de 3 m de largura.

Gabarito Oficial: Alternativa C

Alt. (A) INCORRETA	*"2 s"*	Indicação dos Erros: 1) Corresponde a uma caminhada de apenas 2 m, ponto no qual o amigo ainda se encontra fora do campo de visão da jovem.
Alt. (B) INCORRETA	*"3 s"*	Indicação dos Erros: 1) Insuficiente para que os raios refletidos pelas extremidades do vidro alcancem a posição do amigo.
Alt. (C) CORRETA	*"4 s"*	Análise dos Acertos: A malha quadriculada possui escala de 1 m por quadrado. A imagem da jovem em A(5, 2) fica em A'(5, -2). A extremidade esquerda do vidro refletor fica em E1(3, 0). A reta limite do campo de visão passa por A'(5, -2) e E1(3, 0), tendo equação y = -x + 3. O amigo caminha na linha y = 3 m a partir de B(0, 3) com v = 1 m/s. Para entrar no campo de visão, a distância percorrida até o ponto de incidência no vidro atinge Δx = 4 m. À velocidade de 1 m/s, o tempo necessário é t = Δx / v = 4 m / 1 m/s = 4 s.
Alt. (D) INCORRETA	*"5 s"*	Indicação dos Erros: 1) Representa o tempo em que o amigo já está profundamente dentro do campo de visão, ultrapassando o momento inicial.
Alt. (E) INCORRETA	*"6 s"*	Indicação dos Erros: 1) Tempo superior ao limite de entrada no campo visual refletido.

Questão 14 – Velocidade Angular em Espelhos Giratórios e Rastreamento Laser

Interpretação do Enunciado e O que se Pede: A questão deduce a velocidade angular ω de um espelho giratório em A necessária para manter um facho de laser incidindo continuamente sobre um foguete que sobe verticalmente com velocidade v a uma distância d.

Gabarito Oficial: Alternativa E

Alt. (A) INCORRETA	*"v sin(θ) / d"*	Indicação dos Erros: 1) Falta a dependência quadrática da função seno e o fator de redução 1/2 da rotação do espelho.
Alt. (B) INCORRETA	*"v $\sin^2(\theta/2)$ / d"*	Indicação dos Erros: 1) Aplica incorretamente a metade do ângulo dentro do argumento trigonométrico.
Alt. (C) INCORRETA	*"v $\sin^2(\theta)$ / d"*	Indicação dos Erros: 1) Representa a velocidade angular do RAIO REFLETIDO, esquecendo que a velocidade angular do ESPELHO é a metade da do raio (ω_espelho = ω_raio / 2).
Alt. (D) INCORRETA	*"v sin(θ) / 2d"*	Indicação dos Erros: 1) Falta o expoente quadrático no termo sin(θ) decorrente da derivada de tan(θ).
Alt. (E) CORRETA	*"v $\sin^2(\theta)$ / 2d"*	Análise dos Acertos: A posição do foguete é y = d / tan(θ). Derivando em relação ao tempo: v = dy/dt = (d / $\sin^2(\theta)$) (dθ/dt) ⇒ ω_raio = dθ/dt = (v $\sin^2(\theta)$) / d. Pela Lei da Reflexão na rotação de espelhos, quando um espelho gira de um ângulo α, o raio refletido gira do dobro (2α). Portanto, a velocidade angular do espelho é ω_espelho = ω_raio / 2 = (v $\sin^2(\theta)$) / 2d.

Considerações Finais

A análise detalhada desta ficha de revisão de Física aborda de forma abrangente e rigorosa os fundamentos da Óptica Geométrica e da Reflexão da Luz em Espelhos Planos. A compreensão profunda dos conceitos de campo de visão, enantiomorfismo, simetria virtual, velocidade angular em espelhos giratórios e cinemática da reflexão constitui um diferencial indispensável para a obtenção de alta performance em exames seriados rigorosos como o SSA2 / UPE.